

Path Relinking za problem trgovačkog putnika

GRASP metaheuristika sa Path Relinking strategijom

Uroš Kovačević 76/2021

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Računarska inteligencija

2026

Problem trgovačkog putnika (TSP)

- Dat skup gradova i rastojanja; naći najkraću zatvorenu rutu koja prolazi kroz svaki grad tačno jednom.
- Posmatra se simetrični Euklidski TSP (gradovi su tačke u ravni).
- Broj ruta raste faktorijski – TSP je **NP-težak**.
- Za veće instance koriste se **metaheuristike**: kvalitetna rešenja u razumnom vremenu, bez garancije optimuma.

$$L(\pi) = \sum_{k=0}^{n-1} d(\pi_k, \pi_{(k+1) \bmod n}) \longrightarrow \min$$

- Implementacija **GRASP** metaheuristike sa **Path Relinking** strategijom intenzifikacije.
- Poređenje **četiri varijante** Path Relinking-a sa čistim GRASP-om.
- Sve komponente implementirane **od nule** u Python-u.

Tok algoritma

konstrukcija → 2-opt → Path Relinking → elite skup

GRASP = Greedy Randomized Adaptive Search Procedure

RCL = Restricted Candidate List (lista ograničenih kandidata)

- Rešenje = **permutacija** indeksa gradova, npr. $[0, 3, 1, 2]$, uz implicitan povratak na prvi grad.
- Funkcija cilja = ukupna dužina rute (suma Euklidskih rastojanja).
- Rastojanja se unapred računaju i čuvaju u **matrici** (čita se mnogo puta).
- Atribut za Path Relinking = **grana** (neuređeni par susednih gradova).

- Kreni od nasumičnog grada; u svakom koraku formiraj listu kandidata (RCL).
- U RCL ulaze gradovi čije je rastojanje ispod praga:

$$\text{prag} = c_{\min} + \alpha (c_{\max} - c_{\min})$$

- Sledeći grad se bira **nasumično** iz RCL.
- $\alpha = 0$: čisto pohlepno (nearest neighbor)
- $\alpha = 1$: potpuno nasumično
- $\alpha \approx 0.3$: raznovrsna, ali i dalje kvalitetna rešenja

- Izbaci dve grane, obrni segment između njih – uklanja **ukrštanja**.
- Menjaju se samo **dve grane**, pa je provera u $O(1)$:

$$\Delta = (d(a, c) + d(b, d)) - (d(a, b) + d(c, d))$$

- Primeni potez ako je $\Delta < 0$; ponavljaj do lokalnog optimuma.

a -> [b ... c] -> d



a -> [c ... b] -> d

`tour[i:j+1] = reversed(tour[i:j+1])`

Ceo potez = obrtanje segmenta u jednoj liniji.

- Strategija intenzifikacije (Glover, 1997).
- Poveži dva dobra rešenja: kreni od **početnog**, korak po korak uvodi osobine **vodećeg**, pamti najbolju **međurutu**.

Glavna pretpostavka

Kvalitetna rešenja se često nalaze *između* drugih kvalitetnih rešenja – kombinacija njihovih najboljih delova može biti bolja od oba.

početno ●—○—○—○—● vodeće
↑ najbolja međuruta (možda bolja od oba kraja)

- Udaljenost = broj grana po kojima se rešenja razlikuju.
- Biramo 2-opt potez koji uvodi granu **vodećeg** rešenja:

```
# potez menja grane (a,b),(c,d) -> (a,c),(b,d)
removed = (frozenset((a,b)) in guide) + (frozenset((c,d)) in guide)
added    = (frozenset((a,c)) in guide) + (frozenset((b,d)) in guide)
```

```
if added - removed > 0:          # samo potezi KA vodecem resenju
    primeni_potez()
```

added/removed = koliko vodećih grana potez dobija/gubi. Broj zajedničkih grana **strogo raste** $\Rightarrow$ postupak se sigurno završava; pamti se najbolja međuruta.

Četiri varijante Path Relinking-a

- **forward** – od početnog (lošijeg) ka vodećem (boljem)
- **backward** – u suprotnom smeru (zamena uloga)
- **back-and-forward** – oba smera, uzmi bolji
- **mixed** – iz oba kraja istovremeno, spoj u sredini

Zašto smer nije nebitan

Putanja $A \rightarrow B$ i $B \rightarrow A$ prolaze kroz različite međurute, jer se na svakom koraku bira najjeftiniji potez (zavisí od polazne tačke).

Elite skup

- Čuva najbolja i **različita** rešenja.
- Različitost = broj različitih grana.
- Daje *vodeća* rešenja za PR.

Glavna petlja (svaka iteracija)

- 1 konstrukcija + 2-opt
- 2 PR sa članom elite skupa
- 3 2-opt na rezultat PR-a
- 4 ažuriraj elite skup i najbolje

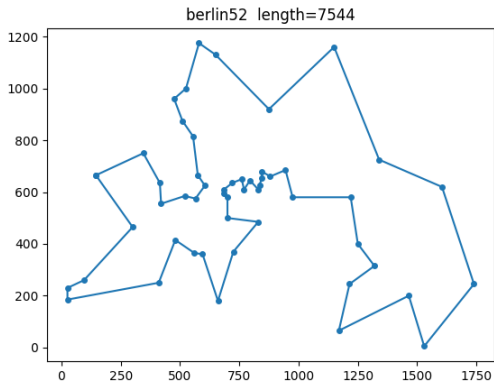
Eksperimentalni rezultati

Prosečan gap do optimuma (5 seed-ova, 30 iteracija po pokretanju):

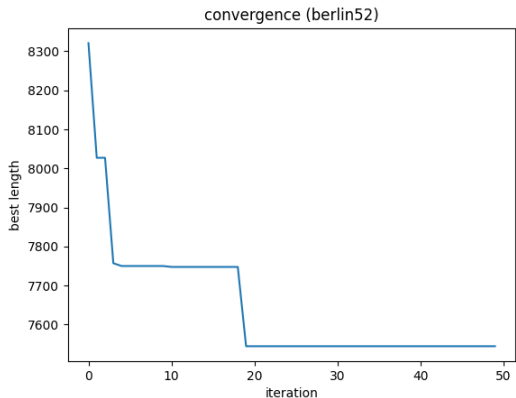
instanca	GRASP	forward	backward	back-and-fwd	mixed
eil51	2.70%	1.54%	1.84%	1.47%	1.45%
berlin52	3.92%	0.90%	0.37%	0.03%	0.23%
st70	2.05%	1.10%	1.92%	1.14%	1.94%
kroA100	3.72%	1.23%	0.75%	0.33%	0.42%

- Path Relinking **uvek** pobeđuje čist GRASP.
- Efekat veći na većim instancama (kroA100: 3.72% $\rightarrow$ 0.33%).
- back-and-forward u proseku najkvalitetniji, ali najsporiji.

Vizualizacija (berlin52)



Najbolja ruta (bez ukrštanja, $\approx$ optimum)



Konvergencija: padovi = PR našao bolje

Gde se još koristi Path Relinking

Opšta strategija, nezavisna od problema – kombinuje se sa raznim metaheuristikama:

- Problem usmeravanja vozila (VRP) – logistika i dostava
- Raspoređivanje poslova (scheduling)
- Dizajn telekomunikacionih i računarskih mreža
- Pokrivanje skupa, bojenje grafa, maksimalna klika
- Bioinformatika (sekvenciranje, filogenetika)

Zajednička nit

Teški kombinatorni problemi sa velikim prostorom rešenja; PR treba samo meru sličnosti rešenja i potez koji jedno približava drugom.

- Implementiran GRASP + Path Relinking za TSP, sve od nule.
- Path Relinking **dosledno poboljšava** GRASP, naročito na većim instancama.
- back-and-forward najkvalitetniji uz cenu vremena (kompromis kvalitet/vreme).
- Rezultati u skladu sa literaturom (Resende, Ribeiro).

Dalji pravci: jača lokalna pretraga (3-opt, Or-opt), dinamičko α , veće instance, poređenje sa drugim metaheuristikama.

Hvala na pažnji!

Pitanja?

`github.com/uroskovacevic02/path-relinking`